



第3章 累積折線圖

1. 小茵原來體重 66.6 公斤，每週一測量體重紀錄，如表 1。

表 1

教學指引作者：蘇漢哲、鍾承良

第幾次測量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
體重(kg)	65.5	64.6	64.0	64.3	63.3	63.5	62.5	62.4	61.1	60.5

(1) 小茵總共減重 6.1 公斤。

(2) 請完成表 2 來觀察小茵每週的減重變化。

表 2

第幾週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
減重(kg)	1.1	0.9	0.6	-0.3	1.0	-0.2	1.0	0.1	1.3	0.6



第3週減重0.6公斤是怎麼算出來的呢？第2週減去第3週。

第4週減重-0.3 公斤，負號代表什麼意思呢？減重的相反(即增重)。

第9週減重最多，第4週和第6週不降反增了。

(3) 畫直方圖可以一目了然地表現小茵每週減重的變化，如圖 1。

哪一個比較容易看出最大、最小以及變化？圖 1 表 2。

第2週減重0.9公斤。第6週減重-0.2公斤。

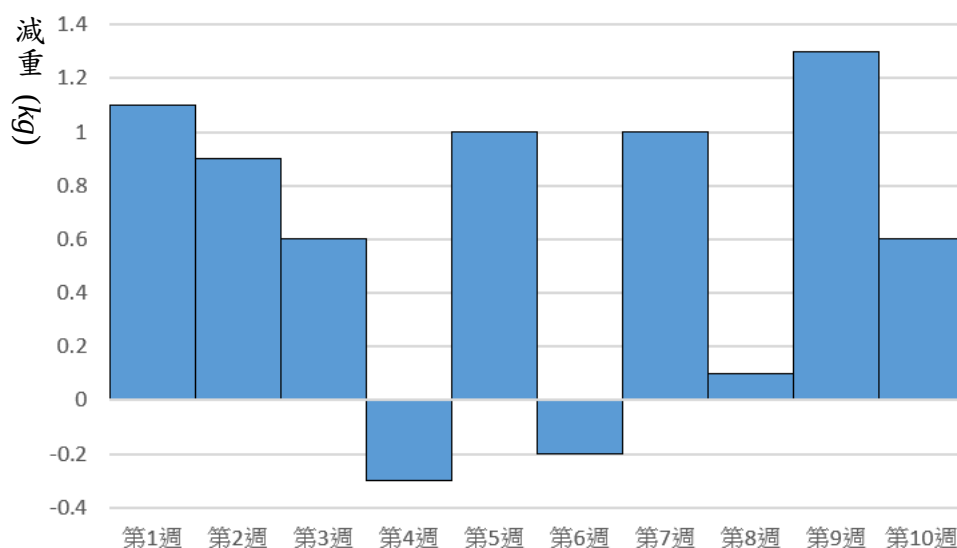


圖 1 小茵每週減重直方圖

- (4) 小茵的減重目標是 6 公斤，她想要知道減重達標過程的變化，因此，製作累積減重表格，如表 3。

表 3

第幾週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
減重(kg)	1.1	0.9	0.6	-0.3	1	-0.2	1	0.1	1.3	0.6
累積減重(kg)	1.1	2.0	2.6	2.3	3.3	3.1	4.1	4.2	5.5	6.1

- (5) 將表 3 畫成累積直方圖如圖 2，就一目了然看到達標過程的變化。

- ①請畫出減重 6 公斤的達標線。
- ②此時縱軸的 1 格是1 kg。
- ③累積應該越來越高，但第 4 週和第 6 週的高度卻下降了，為什麼呢？比前一週高度下降，表示當週未減輕體重，反而是增重了。
- ④第9週小茵減重最多，請將減重的量標示在圖形上。

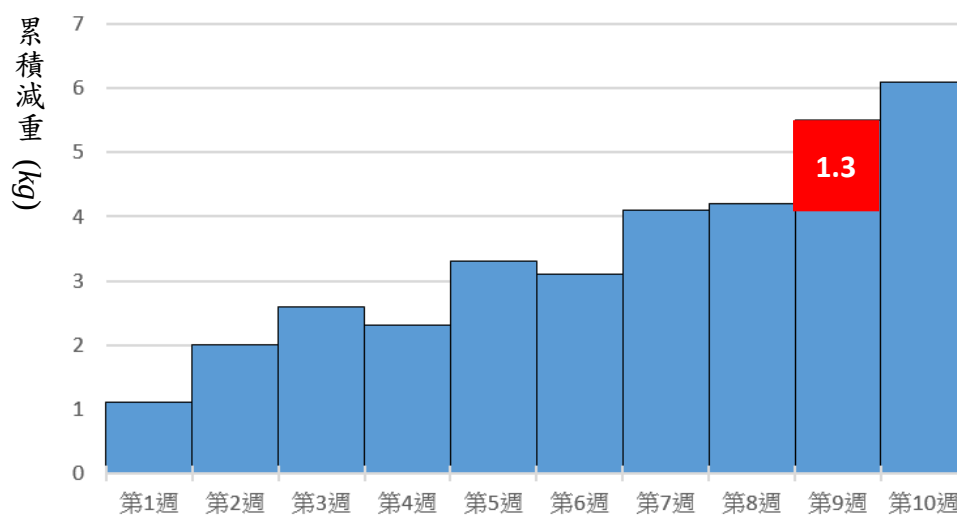


圖 2 小茵每週減重累積直方圖

(6) 小茵和阿美同時都在減重，圖 3 和圖 4 是兩人每週減重直方圖。

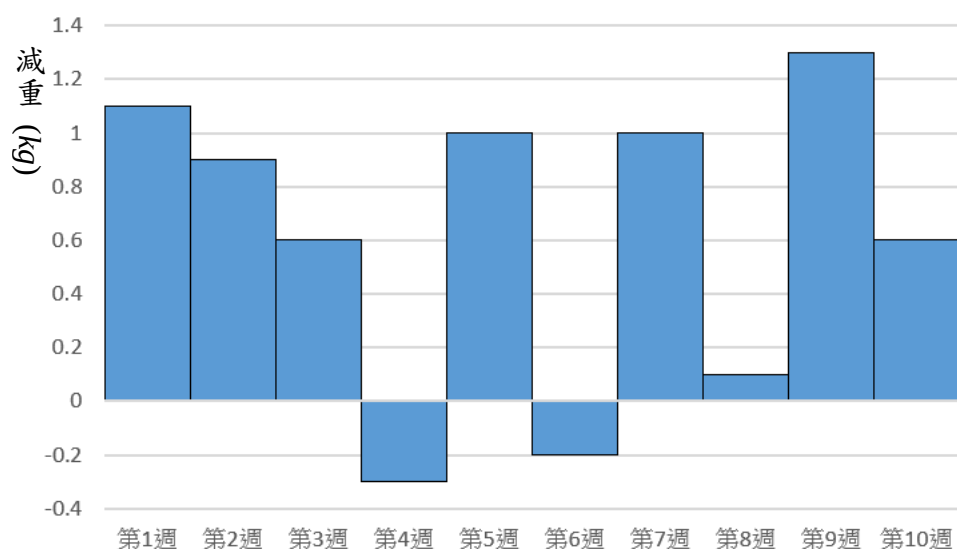


圖 3 小茵每週減重直方圖

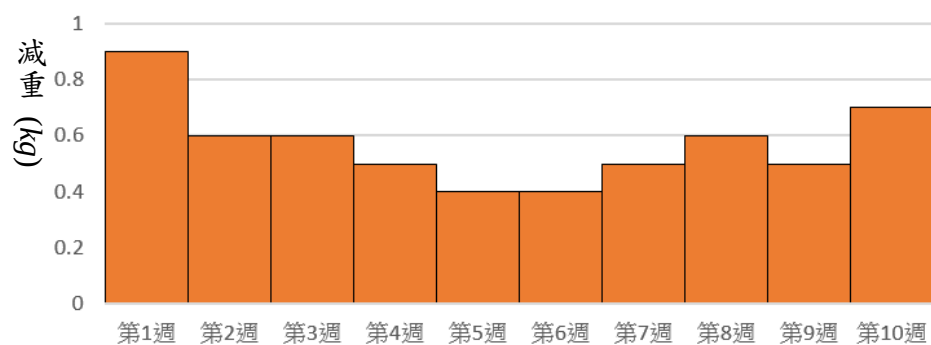


圖 4 阿美每週減重直方圖

(7) 想比較兩人減重的情形，如果將圖 3 和圖 4 畫在一起，這樣會發生什麼困擾呢？圖案會重疊在一起，會互相干擾，影響判別。
可以怎麼改善呢？轉換其它圖示表式。

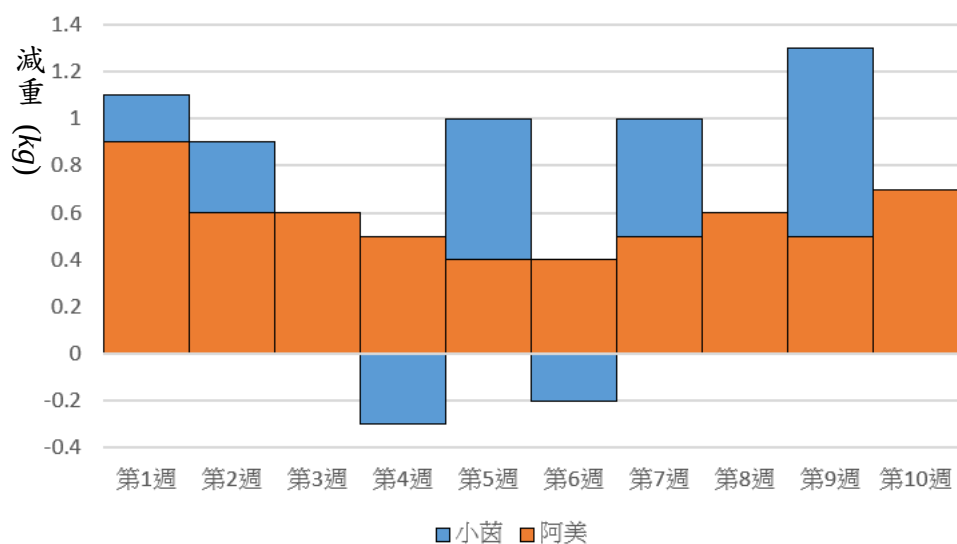


圖 5 小茵和阿美每週減重直方圖

- (8) 圖5的兩個直方圖重疊，某些小茵的圖會被阿美的圖蓋住看不到，如果，只留下每個長條的最高點，如下圖，好嗎？
 這樣還會有什麼困擾？不易觀察到同一組資料的前後關係及變化。
 還可以怎麼改善呢？可將同組資料的每個點依照順序連起來 (同時在圖上作答)。[答案 參考下頁圖六]

疑問：

小茵第3週的資料點怎麼不見了？與阿美相同，數據重疊。

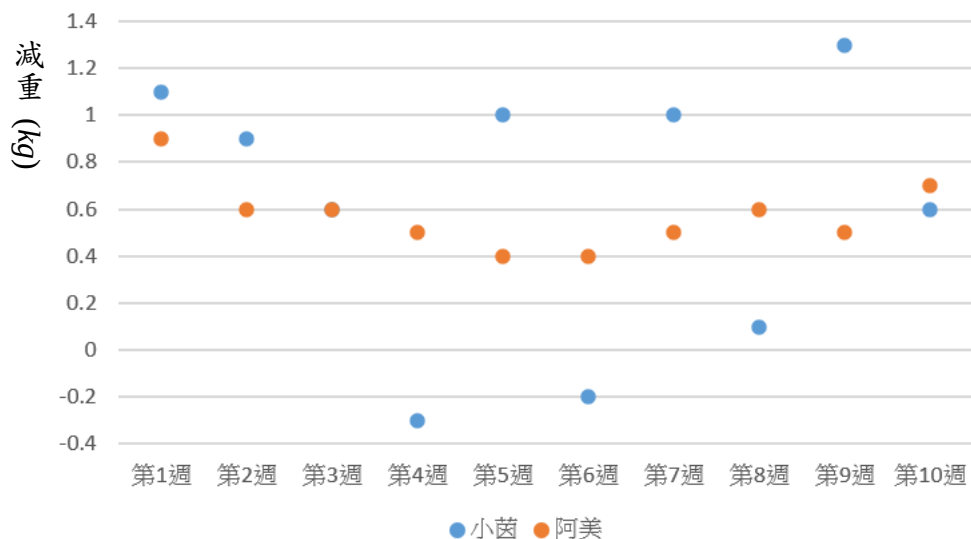


圖 6 小茵和阿美每週減重折線圖

- (9) 從圖 6 可以看到誰是比較穩定性的減重呢？☐ 小茵 ☒ 阿美。
 第 4週到第 5週，小茵減重的變化量最大。你是怎麼看出來的呢？
 請將最大的變化量標示在圖 6 上。[答案標示於 下頁圖六]

(10) 小茵和阿美減重目標都是 6 公斤，透過累計可以將圖 6 中兩人的折線圖畫成圖 7 的累積折線圖。

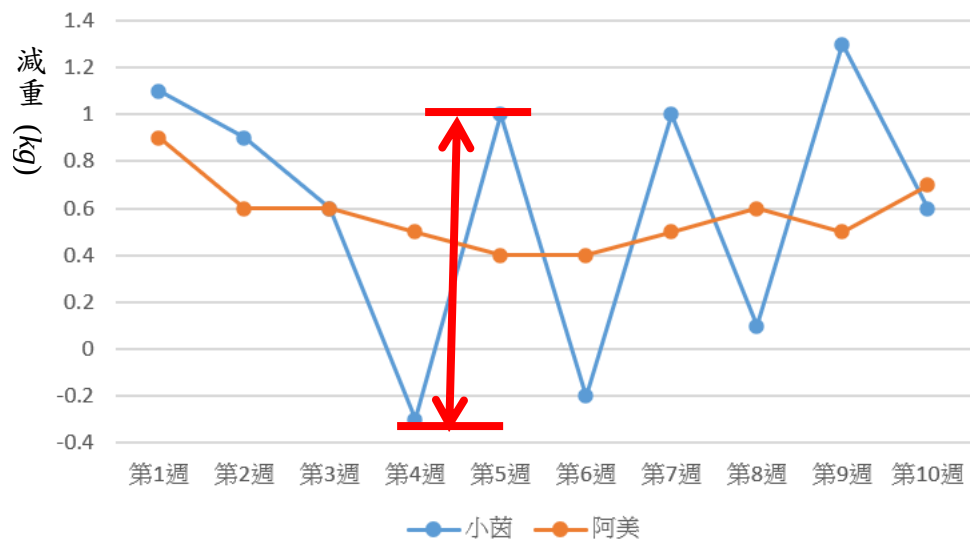


圖 6 小茵和阿美每週減重折線圖

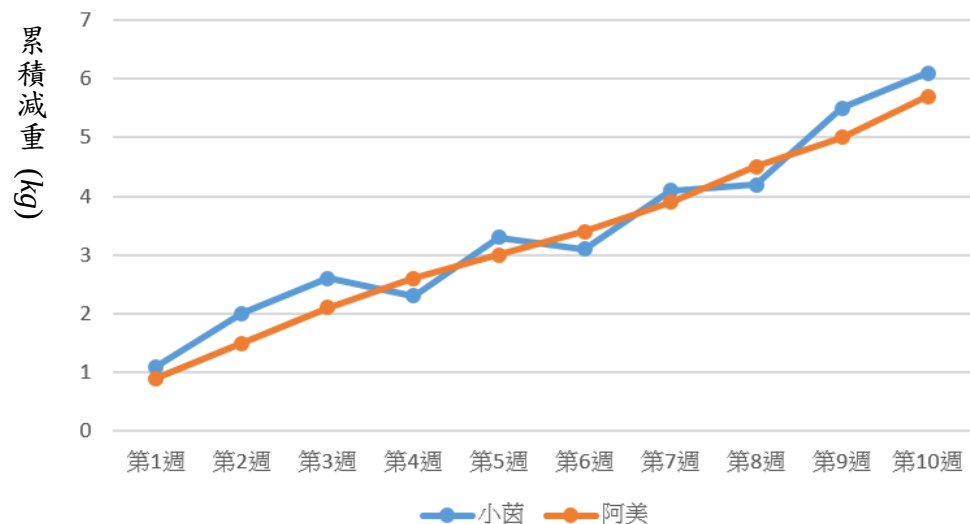


圖 7 小茵和阿美每週減重累積折線圖

- ①此時縱軸的 1 格是 1kg。
- ②請畫出減重 6 公斤的達標線。
- ③誰先達成目標呢？☒ 小茵 ☐ 阿美。
- ④第 4 週和第 6 週，小茵不只沒減重，還變胖了。
- ⑤阿美減重前的體重和小茵一樣重，除了第 4、6、8 週，小茵的體重都比阿美輕喔！

結論：

- (1) 當表格的資料 ■ 有序 □ 無序，可以畫成直方圖或折線圖來看變化。
- (2) 當想知道總數，我們會將數據以累積的方式畫成累積直方圖或累積折線圖。

減重一開始時，我們會在意每天或每週減重多少，隨時時間的經過，我們也會在意減重總共累積了多少，根據不同的需求，我們會畫出不同的統計圖形，在段考成績的部分，我們也經常這麼做喔！

2. 表 4 是某班數學段考的成績。

表 4

座號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
成績	13	20	44	10	50	6	21	96	43	13
座號	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
成績	57	48	14	22	56	92	29	95	71	57
座號	21	22	23	24	25	26	27	28		
成績	20	53	52	16	67	87	100	20		

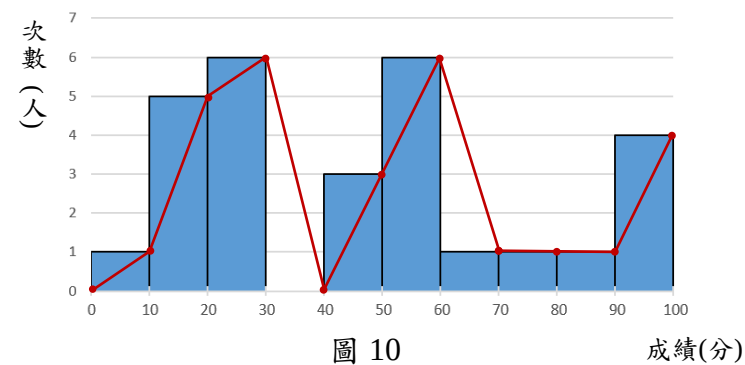
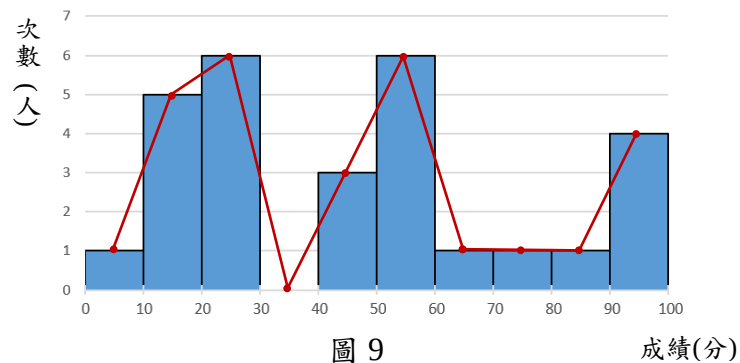
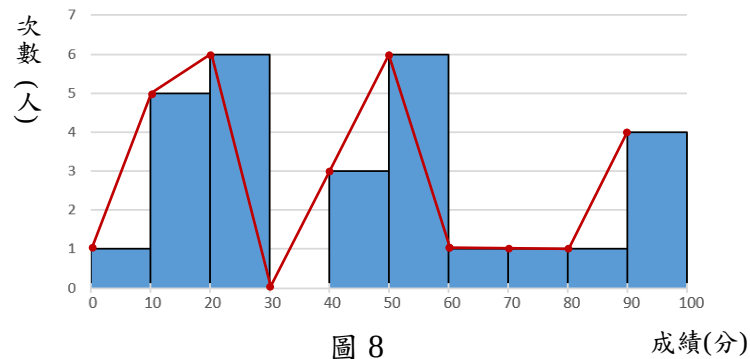
- (1) 這個班總共有 28 位學生。
- (2) 想要了解學生成績的分布狀況，以 10 分為組距來分類資料，請根據表 4 完成表 5 的填寫，每組含下限，不含上限，100 分計在 90~100 分這 1 組。

表 5

成績 (分)	0 ~10	10 ~20	20 ~30	30 ~40	40 ~50	50 ~60	60 ~70	70 ~80	80 ~90	90 ~100
正字 劃記	—	正	正		下	正	—	—	—	正
次數 (人)	1	5	6	0	3	6	1	1	1	4

- (3) 如果我們只有表 5 這種分組的人數資料表(沒有原始分數)，我們知道有幾個人考 58 分嗎？不知道。

- (4) 利用表 5 畫出直方圖，再將直方圖轉為折線圖。折線圖的點是用來代表那個組而不是某個分數點，因此，折線圖的點要點在長條最高處的 ☐ 左邊(圖 8) ☒ 中間(圖 9) ☐ 右邊(圖 10)。
- 為什麼呢？以中間點代表整組的資料。



- (5) 這次段考數學不及格的有 21 人。80 分以上的有 5 人。
- (6) 想回答(5)的問題，完成表 6 的填寫會蠻好用的。

表 6

成績 (分)	0 ~10	10 ~20	20 ~30	30 ~40	40 ~50	50 ~60	60 ~70	70 ~80	80 ~90	90 ~100
人數	1	5	6	0	3	6	1	1	1	4
累積 次數 (人)	1	6	12	12	15	21	22	23	24	28

(7) 在思考累積的問題時，我們常會標示累積的起點跟終點。

譬如說：想知道開車的里程數。

① 想知道今天開車的里程數，會在什麼時候做紀錄呢？

出門時，以及到達目的地時。

② 想知道第 2 天開車的里程數，只要紀錄第 2 天回家後里程表上的數字

就可以囉！為什麼呢？怎麼算出第 2 天開車的里程數呢？

第 2 天開車的里程數

= 第 2 天回家後里程表上的數字 - 第 1 天回家後里程表上的數字。

③ 本來是每天記錄，結果忘記了！沒關係，只要記得在什麼時候做紀錄，就可以取得 1 個月開車的里程數呢？

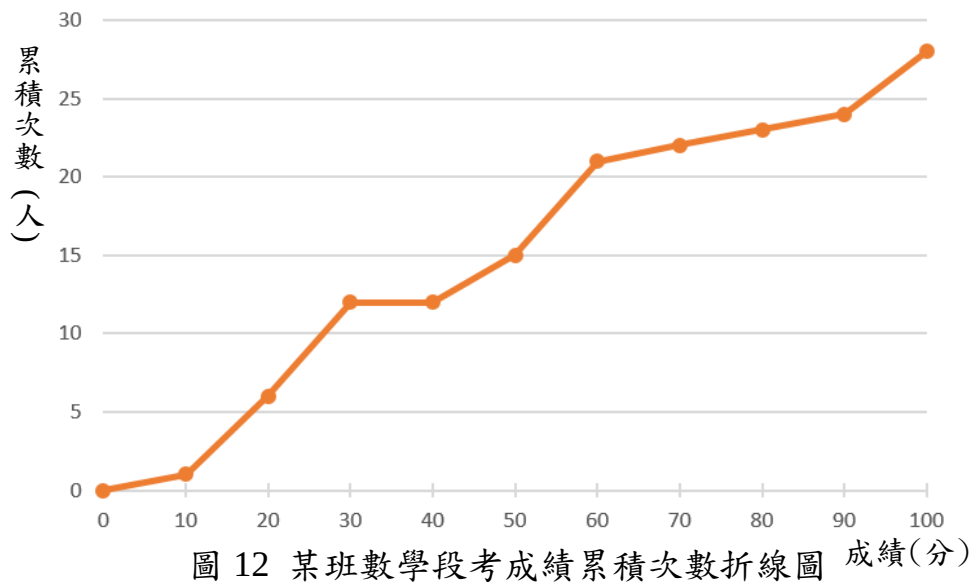
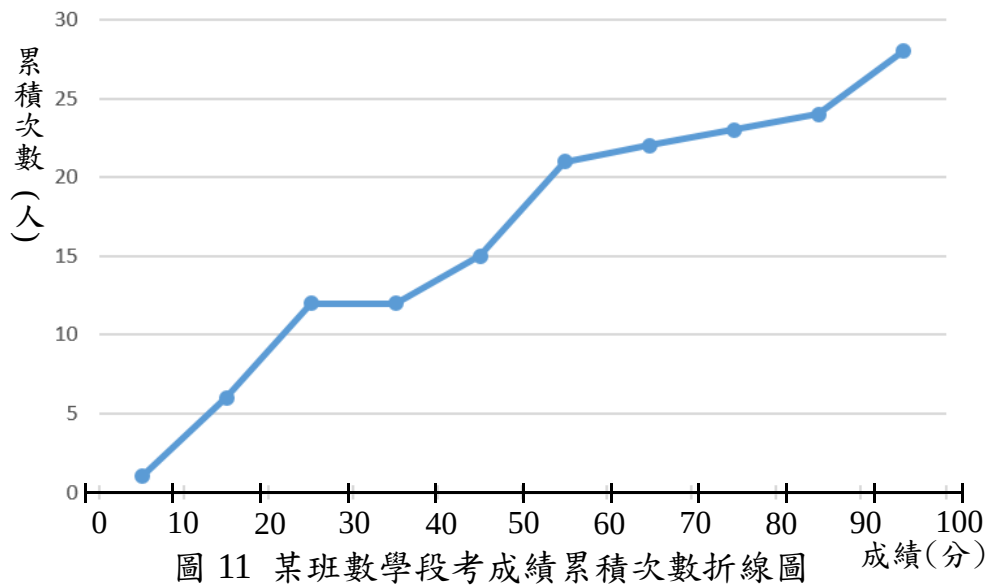
1 個月開車的里程數

= 第 2 個月開車前里程表上的數字 - 第 1 個月開車前里程表上的數字。



里程數

(8) 利用表 6 畫出兩種累積次數折線圖，這兩種折線圖的點所標示的意義有什麼不同？你會選擇哪一種？☐圖 11 ☒圖 12。



(9) 請在圖 11 和圖 12 的累積次數折線圖上，分別標示出這次段考數學不及格的人數，以及 80 分以上人數，在哪個圖上比較容易閱讀出所標示的訊息呢？圖 12。

- (10) 早餐店漲價，饅頭一律漲 5 元；原味的從 10 元變 15 元，養生饅頭從 20 元變 25 元，哪一種饅頭會讓你覺得貴很多呢？原味的，你是怎麼比的呢？

與原價相對比較

$$\frac{15-10}{10} = \frac{1}{2} \quad \frac{25-20}{20} = \frac{1}{4}$$

- (11) 除了知道人數，有時也會想知道人數所佔的**比率**有多大，譬如說：段考數學 70 幾分的有4%，30 幾分的有0%。比率是以總人數為基準，把總人數當成 100%，相對於總人數所算出來的，因此，比率有時也被稱為相對次數。

$$70 \text{ 幾分的人數相對於總人數的比率} = \frac{(1)}{(28)} \times 100\% = 4\%$$

$$30 \text{ 幾分的人數相對於總人數的比率} = \frac{(0)}{(28)} \times 100\% = 0\%$$

- (12) 請完成表 7。可以使用計算機計算，四捨五入算到整數位。

表 7

成績 (分)	0 ~10	10 ~20	20 ~30	30 ~40	40 ~50	50 ~60	60 ~70	70 ~80	80 ~90	90 ~100
次數 (人)	1	5	6	0	3	6	1	1	1	4
相對 次數 (%)	4	18	21	0	11	21	4	4	4	14

- (13) 請利用表 7 畫出**相對次數折線圖**。

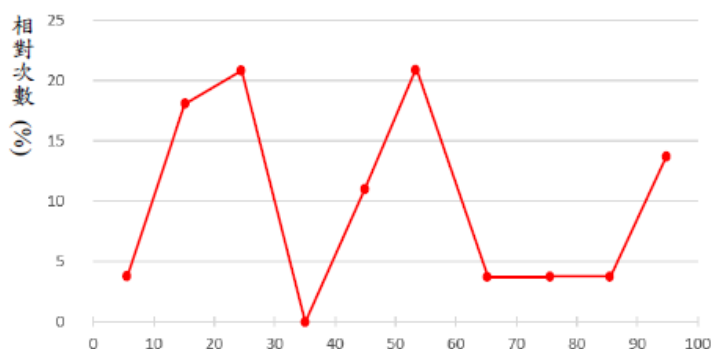


圖 13 某班數學段考成績相對次數折線圖

- (14) 這次段考數學不及格的有75%，80 分以上的有18%。

(15) 想回答(13)的問題，完成表 8 會蠻好用的。

表 8

成績 (分)	0 ~10	10 ~20	20 ~30	30 ~40	40 ~50	50 ~60	60 ~70	70 ~80	80 ~90	90 ~100
相對 次數 (%)	4%	18%	21%	0%	11%	21%	4%	4%	4%	14%
累積 相對 次數 (%)	4	22	43	43	54	75	79	83	87	101 100

咦？怎麼會超過 100%呢？因為四捨五入，造成誤差
這 1 格應該寫 100%，還是累計的數值呢？100%

(16) 請利用表 8 畫出累積相對次數折線圖。

此時縱軸的 1 格是10%。

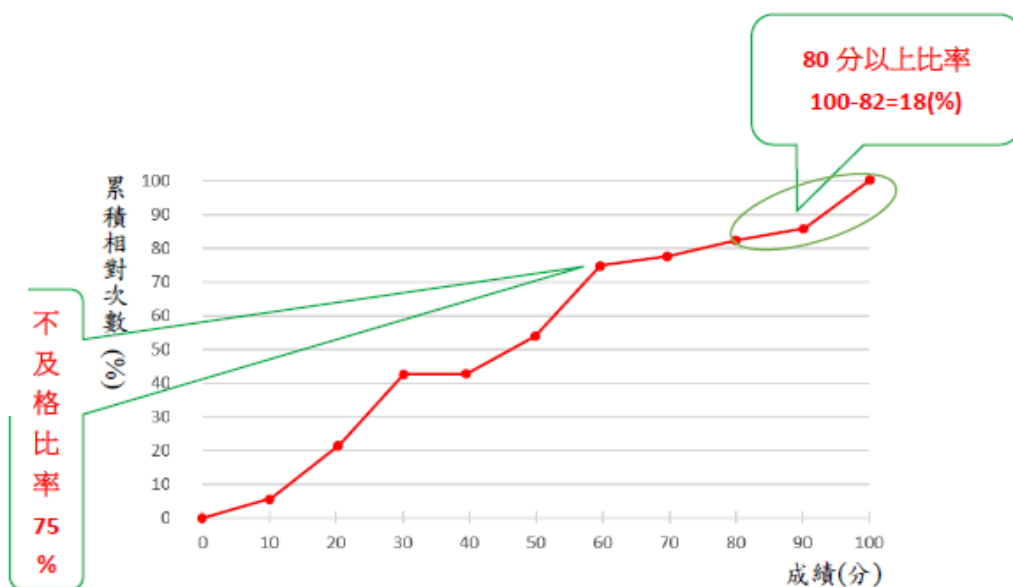


圖 14 某班數學段考成績累積相對次數折線圖

(17) 請在圖 14 的累積相對次數折線圖上，分別標示出這次段考數學不及格的比率，以及 80 分以上的比率。

結論：相對次數是相對於全部的資料數所算出來的比率，因此，累積相對次數的最大值一定是100%

3. 圖 15 是某位學生小一到高三每一年的身高和體重的紀錄。

註：身高和體重都是每年最後一天測量的紀錄。

- (1) 哪一年的身高長高最多呢？小二。請在圖形中標示長高的高度。
- (2) 哪一年的體重增加最少呢？高三。請在圖形中標示增加的體重。
- (3) 隨著時間的增加，體重都會增加嗎？ ☐是 ☐不是 ☒不一定。
- (4) 在圖 15 中，哪一年體重減少了？高三。
- (5) 在圖 15 中，哪一年身高幾乎沒有長高？高二。

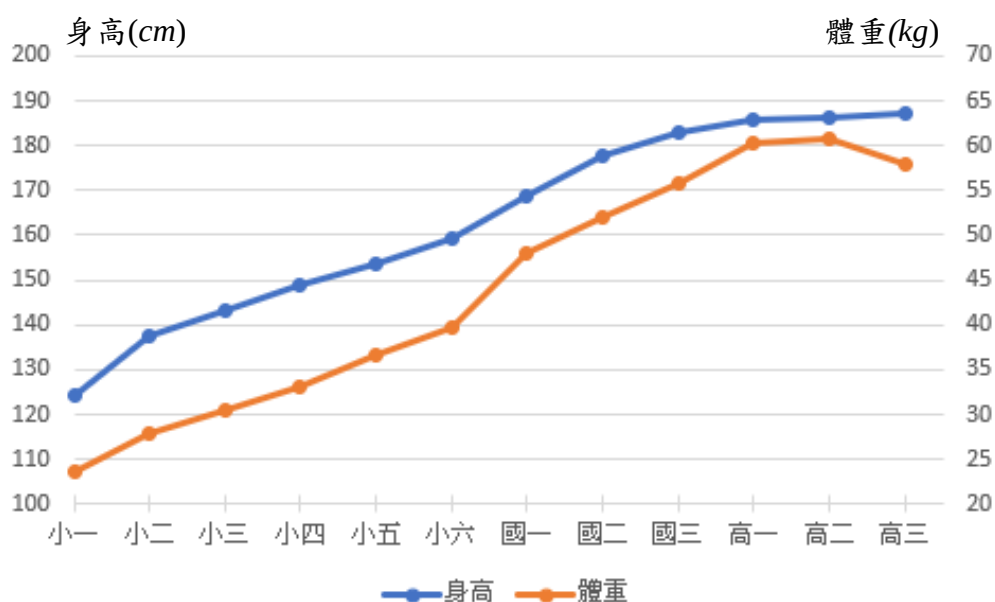


圖 15 某位學生身高和體重的累積次數折線圖

4. 某班國中教育會考數學成績如表 9，求 x 、 y 、 z 的值。

表 9

等級	A	B	C
次數	5	8	x
相對次數(%)	20	32	y
累積相對次數(%)	20	z	100

(1) $x = 12$

(2) $y = 48$

(3) $z = 52$

5. 圖 16 為某校 782 名學生小考成績的次數分配直方圖，若下列有一選項為下圖成績的累積次數分配直方圖，則此圖為何？

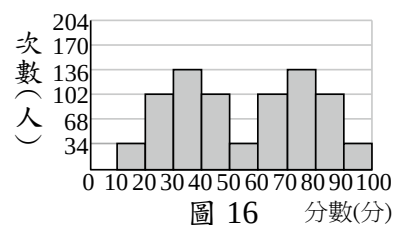
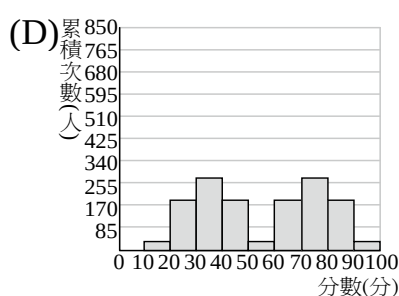
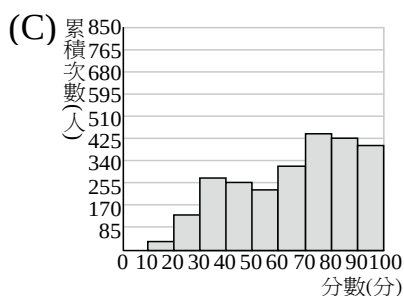
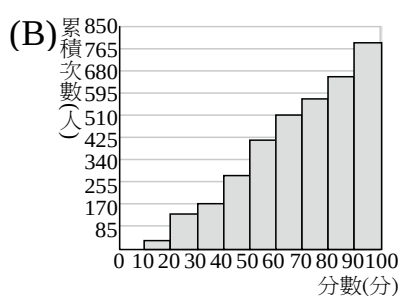
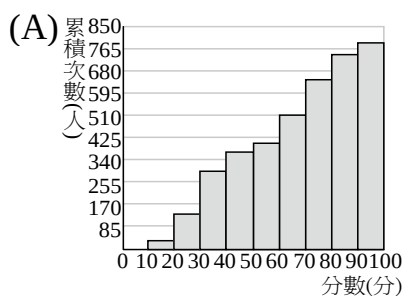


圖 16 分數(分)

【基 100-1】答:A



6. 圖 17 表示某地區各年齡層人口的累積百分率，其資料自 0 歲開始，每 10 歲為一組。根據此圖，判斷下列關於此地居民的敘述，何者正確？【基 96-2】答:C

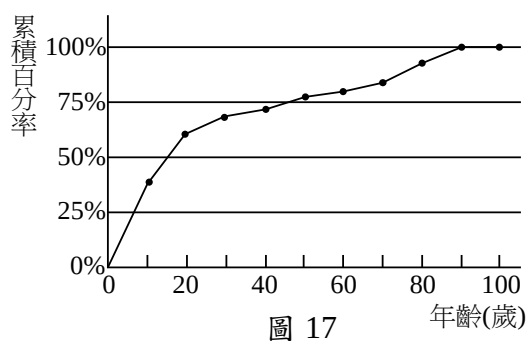


圖 17

- (A) 可能有 100 歲的老人。
 (B) 21~80 歲之間的居民占五成以上的比例。
 (C) 30 歲以上的人數比 20 歲以下的人數少。
 (D) 居民年齡的第 50 百分位數在 40~60 歲之間。